

Exercice 1: (06pts) On définit le sous-ensemble A de $\mathbb{R}$ par :

$$A = \left\{ \frac{k}{|k-2|+1} \quad / \quad k \in \mathbb{Z} \right\}$$

1. Montrez que $A \subset [-2, 2]$.
2. Montrez que $\sup A$ et $\inf A$ existent. Déterminez-les ensuite.

Exercice 2: (08pts) On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{5}{u_n} \right) \end{cases}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. Calculez u_1, u_2, u_3 .
2. Montrez par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n > 0$.
3. Montrez que $\forall n \geq 1, \quad u_{n+1} - u_n = \frac{-1}{8u_n} \left(u_{n-1} - \frac{5}{u_{n-1}} \right)^2$. En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
4. Déduire de tout ce qui précède, que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, puis calculez sa limite.

Exercice 3: (06pts) Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Montrez que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0.$$

La réciproque est-elle vraie ? A savoir que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy.

Exercice 1: (06 pts) $A = \left\{ \frac{k}{|k-2|+1} ; k \in \mathbb{Z} \right\}$

1^{er} / Montrer que $A \subset [-2, 2]$:

1^{ère} méthode: Posons $x = \frac{k}{|k-2|+1}$, il suffit de montrer que $|x| \leq 2$.
 On a: $|x| = \frac{|k|}{|k-2|+1}$ et $|k| = |k-2+2| \leq |k-2|+2$
 donc $|x| \leq \frac{|k-2|+2}{|k-2|+1} \Rightarrow |x| \leq 1 + \frac{1}{|k-2|+1}$
 D'autre part $|k-2|+1 \geq 1$ car $|k-2| \geq 0$; donc $\frac{1}{|k-2|+1} \leq 1$
 On en fin $|x| \leq 1+1 \Rightarrow |x| \leq 2$

2^{ème} méthode: On a $|k-2| = \begin{cases} k-2 & \text{si } k \geq 2 \\ 2-k & \text{si } k \leq 1 \end{cases}$ ($k \in \mathbb{Z}$ rappelons-le)
 donc $x = \begin{cases} \frac{k}{k-1} & \text{si } k \geq 2 \\ \frac{k}{3-k} & \text{si } k \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} 1 + \frac{1}{k-1} & \text{si } k \geq 2 \\ -1 + \frac{3}{3-k} & \text{si } k \leq 1 \end{cases}$
 * On a si $k \geq 2 \Rightarrow k-1 \geq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{k-1} \leq 1 \Rightarrow 1 \leq 1 + \frac{1}{k-1} \leq 2$
 * Aussi si $k \leq 1 \Rightarrow -k \geq -1 \Rightarrow 3-k \geq 2 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{3-k} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -1 \leq -1 + \frac{3}{3-k} \leq +\frac{1}{2}$
 En définitive $\forall k \in \mathbb{Z} \quad -2 \leq x \leq 2 \Rightarrow A \subset [-2, 2]$.

2^o / Sup A et inf A existent: * $A \neq \emptyset$, il suffit de prendre une valeur de k .

* Comme $A \subset [-2, 2]$, alors A est majorée par 2 (par exemple)
 donc Sup A existe, d'après l'axiome de la borne sup; de plus
 A est minorée par -2 (par exemple), donc inf A existe, toujours
 selon le même axiome.

1

Détermination de $\sup A$ et $\inf A$:

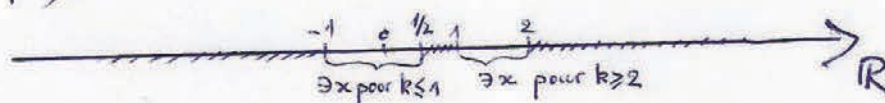
* Il est facile de voir que pour $k=2$, on a $x=2$. Donc $2 \in A$.
C'est-à-dire 2 est en même temps élément de A et majorant; donc

$$\boxed{\sup A = 2 = \max A}$$

* D'après les deux expressions de x pour $k \geq 2$ et $k \leq 1$, on remarque que $\forall x \in A, x \geq -1$. Donc -1 est minorant de A .

(Une remarque heuristique consiste à dire que pour k tendant vers $-\infty$, $\frac{3}{3-k}$ devient petit positif et donc $-1 + \frac{3}{3-k}$ s'approche de -1 par valeurs supérieures à -1 ; ceci nous suggère que -1 sera $\inf A$). Montrons que $-1 = \inf A$. Pour cela on applique la caractérisation de $\inf A$ par " $\forall \varepsilon$ ".

$$(-1 = \inf A) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A \text{ tel que } -1 \leq x_\varepsilon < -1 + \varepsilon \text{ (P)?}$$



a/ Si $\varepsilon > 3/2$ (trop grand), alors (P) est vérifiée avec par exemple $x_\varepsilon = 1/2$ calculé pour $k=1$. ($-1 \leq 1/2 < -1 + \varepsilon$ avec $\varepsilon > 3/2$).

b/ Si $\varepsilon \leq 3/2$, alors aucun des x pour $k \geq 2$ ne peut vérifier $-1 \leq x < -1 + \varepsilon$ car il sont tous ≥ 1 . Il faut chercher donc des x_ε dans la catégorie $k \leq 1$, c'est-à-dire $x = \frac{k}{3-k} = -1 + \frac{3}{3-k} < -1 + \varepsilon$

$$\text{donc } \frac{3}{3-k} < \varepsilon \Rightarrow 3-k > \frac{3}{\varepsilon} \Rightarrow 1-k > \frac{3}{\varepsilon} - 2$$

Remarquons que $\frac{3}{\varepsilon} - 2 \geq 0$ car $\frac{3}{\varepsilon} - 2 = \frac{2}{\varepsilon} (\frac{3}{2} - \varepsilon) \geq 0$.

Ainsi il y a tous les x pour lesquels $k \in \mathbb{Z}$ et $1-k \geq N(\varepsilon)$

où $N(\varepsilon) = \left[\frac{3}{\varepsilon} - 2 \right] + 1 \in \mathbb{N}$.

$$\text{Donc } \boxed{\inf A = -1}$$

Exercice 2: (08pts)
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{5}{u_n} \right), \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1°/ Calcul de u_1, u_2, u_3 :

$$u_1 = \frac{1}{2} \left(u_0 + \frac{5}{u_0} \right) = \frac{1}{2} \left(3 + \frac{5}{3} \right) = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$$

$$u_2 = \frac{1}{2} \left(u_1 + \frac{5}{u_1} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{7}{3} + \frac{5}{7/3} \right) = \frac{94}{2 \times 21} = \frac{47}{21}$$

$$u_3 = \frac{1}{2} \left(u_2 + \frac{5}{u_2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{47}{21} + \frac{5}{47/21} \right) = \frac{4414}{2 \times 21 \times 47} = \frac{2207}{287}$$

2°/ $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$: $[(P_n): \forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0]$

* Vérifions (P_0) , $u_0 = 3 > 0$ selon les données.

* Supposons que l'on a démontré (P_n) jusqu'à n . Montrons alors que (P_{n+1}) est aussi vraie.

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{5}{u_n} \right) \text{ par définition de } (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Comme $u_n > 0$, alors $\frac{5}{u_n} > 0$ et aussi $u_n + \frac{5}{u_n} > 0$. Donc $u_{n+1} > 0$.

3°/ $\forall n \geq 1, u_{n+1} - u_n = \frac{-1}{8u_n} \left(u_{n-1} - \frac{5}{u_{n-1}} \right)^2$:

$$\begin{aligned} \text{On a } u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{5}{u_n} \right) - u_n = \frac{1}{2} \left(-u_n + \frac{5}{u_n} \right) \\ &= \frac{1}{2u_n} (5 - u_n^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D'autre part: } u_n^2 &= \frac{1}{4} \left(u_{n-1} + \frac{5}{u_{n-1}} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(u_{n-1}^2 + 10 + \frac{25}{u_{n-1}^2} \right) \\ \Rightarrow 5 - u_n^2 &= \frac{1}{4} \left(-u_{n-1}^2 + 10 - \frac{25}{u_{n-1}^2} \right) = \frac{-1}{4} \left(u_{n-1} - \frac{5}{u_{n-1}} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } u_{n+1} - u_n = \frac{-1}{8u_n} \left(u_{n-1} - \frac{5}{u_{n-1}} \right)^2$$

(On doit supposer $n \geq 1$ pour pouvoir parler de u_{n-1})

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante si et si: $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \leq 0$.

* Pour $n \geq 1$, $u_{n+1} - u_n = \frac{-1}{8u_n} \left(u_{n+1} - \frac{5}{u_{n+1}}\right)^2 \leq 0$
car $u_n > 0$ (1^{ère} question) et $(\dots)^2 \geq 0$, reste le -1!

* Pour $n=0$: $u_1 - u_0 = \frac{7}{3} - 3 = \frac{7-9}{3} = \frac{-2}{3} \leq 0$.

4^e/ Convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et limite:

On vient de montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante (question 3) et qu'elle est minorée par 0 (question 2); donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. Notons l sa limite. D'après la définition de

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on peut écrire: $l = \frac{1}{2} \left(l + \frac{5}{l}\right)$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1}$)
 $\Rightarrow 2l^2 = l^2 + 5 \Rightarrow l^2 = 5 \Rightarrow l = \sqrt{5}$ ou $l = -\sqrt{5}$

Comme $u_n > 0$, alors $l \geq 0$, d'où $\boxed{l = \sqrt{5}}$

Exercice 3: (06pts) Par définition d'une suite de Cauchy, on a

$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \forall n, p \in \mathbb{N}, n, p \geq N(\varepsilon) \Rightarrow |x_n - x_p| \leq \varepsilon$.

Si on prend $p = n+1$, on obtient:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow |x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon$
($p = n+1, p \geq N(\varepsilon) \wedge n \geq N(\varepsilon)$, cause: $|x_n - x_{n+1}| = |x_{n+1} - x_n$).

Ceci est exactement la définition de $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$.

La réciproque est fausse. Il suffit de considérer le contre-exemple suivant: $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ ($n \geq 1$)

On a $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

et pourtant (x_n) n'est pas de Cauchy (se référer au cours).